No

Date

塞曼效应实验

实验者，作弊行 王志超　实验时间：2024.5.30 / 6.6

地点 309　　温度：29°C　湿度：65%

[实验目的]

1. 掌握塞曼效应理论，测定电子的荷质比，确定能级量子数和朗德因子，绘出能级跃迁图。
2. 掌握F-P干涉标准具的原理和使用
3. 观察塞曼效应，把实验结果与理论相比较
4. 学会使用CCD和计算机获取实验图像和数据的方式

[实验原理]

1. 原子总磁矩与总动量矩的关系

原子中电子的轨道和自旋都具有角动量和各自的磁矩，它们之间的关系是：

$$\mu_L = \frac{e}{2m_e} P_L \qquad P_L = \sqrt{L(L+1)}\,\hbar$$

$$\mu_S = \frac{e}{m_e} P_S \qquad P_S = \sqrt{S(S+1)}\,\hbar$$

原子核的磁矩与电子磁矩相比可以忽略。

电子的总磁矩与电子总角动量之间的关系：

$$\mu_J = g\frac{e}{2m_e} P_J \qquad g\text{为朗德因子}$$

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

这决定了原子总磁矩和总角动量之间的关系且决定了在磁场中能级分裂的大小

2. 外磁场对原子能级的作用

$$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

No

Date

为矩不使总角动量发生旋进而引进的附加能量为

$$\Delta E = -\mu_J B\cos\alpha = g\frac{e}{2m_e}P_J B\cos\beta$$

P_J 在磁场的分量是量子化的 只能是整数倍

即 $P_J\cos\beta = M_J$

$$\therefore \Delta E = M_J g\frac{e\hbar}{2m}B$$

这样 在外场的作用下 E_J 分裂成 $2J+1$ 个能级

3. 塞曼效应的选择定则

谱线的频率由能级之间的差决定

$$h\nu = E_2 - E_1$$

在外场作用下 E_2, E_1 分裂为 $(2J_2+1)$ 和 $(2J_1+1)$ 个能级 附加能量分别是 ΔE_2, ΔE_1 新谱线的频率由下式确定

$$h\nu' = (E_2+\Delta E_2) - (E_1+\Delta E_1)$$

新旧谱线的频率差为 $\Delta\nu = \nu' - \nu = \frac{1}{h}(\Delta E_2 - \Delta E_1) = (M_2 g_2 - M_1 g_1)\frac{e}{4\pi m}B$

两能级之间的跃迁必须满足如下定则:

(1) 对于 $\Delta M = 0$, 在垂直磁场方向观察时: π 线 平行磁场方向观察到

(2) 对于 $\Delta M = \pm 1$, 在垂直磁场方向观察到 σ 线 垂直于磁场方向的线偏振光

对于原子核重态之间的跃迁, 有 $S_1 = S_2 = 0$ 于是 $g_1 = g_2 = 1$ 这意味着上下能级之间在磁场的作用下, 分裂的距离相等 这样跃迁谱线就分为3条 称为"正常塞曼效应" 而当 $S_1 \neq 0$, $S_2 \neq 0$, $g_1 \neq g_2$ 时 谱线的分裂多于3条 称为"反常塞曼效应"

No.

Date

[实验内容和步骤]

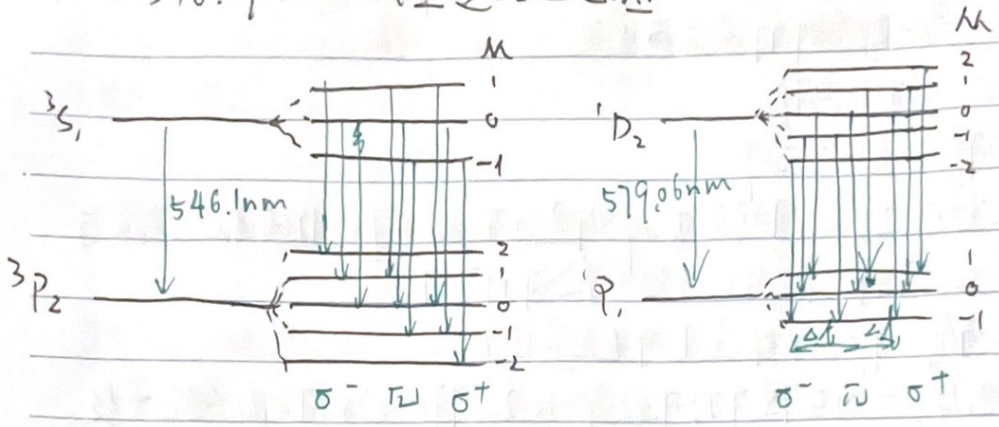
1. 观察汞546.07 nm谱线的横向塞曼效应. 实验前, 应把上述谱线的分裂能级图和对应各跃迁定则的谱线画出来.
2. 阅读实验之章和说明书
3. 按照说明书安装各个元件.
4. 开启直流稳压电源, 用特斯拉计测量电磁铁头中心的磁感应强度与电源电流之间的关系, 分析线性关系之间的范围.
5. 在未加磁场前, 调节F-P标准具间距至最佳状态.
6. 关闭直流电源, 启动电脑并打开软件. 反复调节CCD相机以优化参数. 直至在电脑上能观察到3-4个汞灯谱线的干涉圆环.
7. 调节稳压电源4.5A左右, 观察磁场作用下的谱线分裂. 利用偏振片分析偏振状态.
8. 在4.0A~5.5A范围内任取3个磁场电流值. 利用图像采集软件, 拍摄塞曼分裂干涉图, 读取圆环直径的数据, 并计算电子的荷质比 e/m.
9. 更换窄带滤波片片, 在2.0A~4.0A内取3个磁场电流值. 观察汞灯谱线576.97~579.06nm的横向塞曼效应, 并与546.07nm的谱线的塞曼分裂现象进行比较. 保存图像和数据.
10. 将稳压电源的电流回零然后关机, 将数据保存并关闭控制盒与电脑.
11. 登记后离开.

No.

Date

[实验数据和过程]

汞546.07nm谱线塞曼分裂示意图



为了通过电流确定B

磁场定标

励磁电流I(A)	B(mT)	I(A)	B(mT)
0	1	3.25	830
0.25	59	3.50	888
0.50	108	3.75	944
0.75	182	4.00	991
1.00	254	4.25	1040
1.25	317	4.50	1080
1.50	382	4.75	1116
1.75	448	5.00	1149
2.00	519	5.25	1178
2.25	579	5.50	1204
2.50	644	5.75	1229
2.75	707	6.00	1252
3.00	769		

No.

Date

庞（1343, 917），I　　作废！

D_N/D_a	D_b	D_{N-1}	F-P干涉仪
570	597	432	间距 d=2.05mm

庞（1509, 698）　I = 6.033A　　θ° - 20°

D_N/D_a	D_b	D_{N-1}
~~1371, 698~~	|1846-1509|	|2012-1509|
|1371-1509|		

庞（1509. 698）　I = 5.500A

D_N/D_a	D_b	D_{N-1}	
|1871-1509|	|1840-1509|	|2013-1509|	
	I = 6.000A		
|1869-1509|	|1848-1509|	|2014-1509|	
1828 -	1810	1957	I
1825 - 1493 |	|1805 - 1493|	|1956 - 1493|	I = 5.783A

处理后：	D_N/D_a	D_b	D_{N-1}	$\frac{\Delta}{m}$ (10^{-6}/kg)	
I = 6.033A	362	337	503		
I = 6.00A	360	339	505		
I = 5.500A	362	331	504		
I = 5.783A	334	312	463	1.731	1.5%
I = 4.999A	335	317	464	1.814	3.1%
I = 4.499A	335	318	467	1.736	1.5%
I = 4.000A	330	310	463		

孙明宏
2025.5.30

参考值：1.759×10^{-6} C/kg

No

Date

正常塞曼效应实验

电流 I (A)	D_M/D_N	D_k	D_{N-1}	$\frac{e}{m}$ ($\times 10^{11}$
4.019	329	288	478	1.805
4.509	328	288	479	1.745
3.009	327	296	478	1.792

参值：$1.758\,81962 \times 10^{11}$ C/kg

相对误差：2.7%　0.8%　1.9%

波片偏转角度：13°

电流磁场标定：

电流 I (A)	磁场 B (mT)	电流 I (A)	磁场 B (mT)
0	0	3.50	936
0.25	62	3.75	994
0.50	127	4.00	1049
0.75	196	4.25	1097
1.00	274	4.50	1140
1.25	344	4.75	1179
1.50	410	5.00	1214
1.75	480	5.25	1244
2.00	546	5.50	1273
2.25	613	5.75	1299
2.50	680	6.00	1324
2.75	747		
3.00	811		
3.25	873		

2025.06